САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина «Бэк-энд разработка»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 5

«Настройка конфигурации Ansible»

Выполнила: Машковцева Марина

Группа: К3440

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026

Задача

Разработать и настроить конфигурацию Ansible для автоматизации настройки виртуальной машины. Написать плейбуки для установки системных пакетов, настройки окружения и запуска сервисов.

Ход работы

1. Подготовка виртуальной машины

Для выполнения работы использована локальная виртуальная машина VMware Fusion с Ubuntu 26.04.1 LTS (ARM64). Ansible установлен на macOS и подключается к Ubuntu по SSH с использованием ключа. Параметры подключения вынесены в inventory.ini, общие настройки – в ansible.cfg.

Подключение проверено командой ansible ubuntu_servers -m ping. Получен ответ SUCCESS с результатом pong.

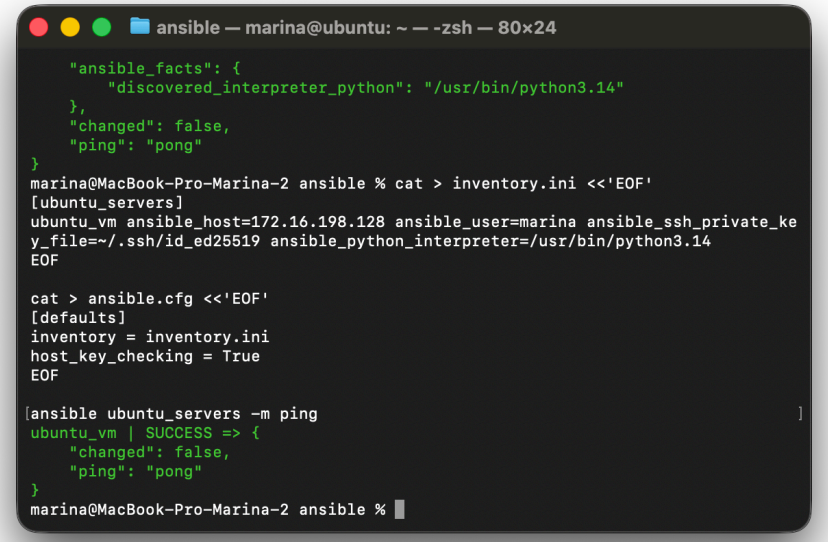


Рисунок 1 — Проверка подключения Ansible

2. Автоматическая настройка окружения

В playbook.yml описаны обновление кэша APT, установка Git, curl, сертификатов, OpenSSH Server, Nginx, Docker и Docker Compose. Плейбук также включает запуск и включение автозагрузки служб SSH, Nginx и Docker, добавление пользователя в группу docker.

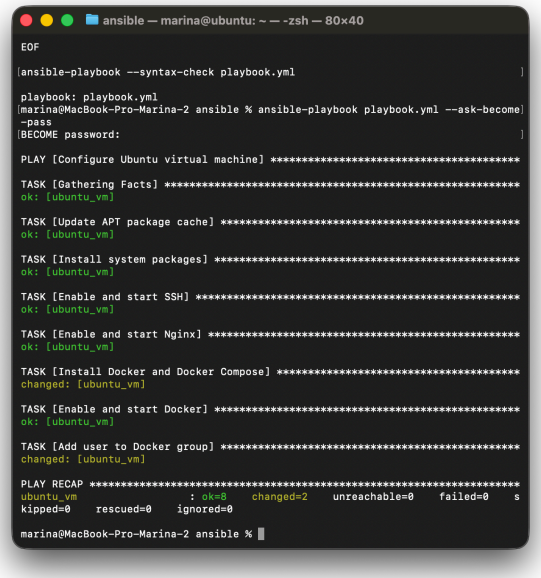


Рисунок 2 — Установка Docker и настройка служб

3. Развёртывание приложения

В deploy.yml реализованы создание каталога /opt/recipe-api, копирование файлов приложения из ЛР4, генерация JWT_SECRET в файле .env на виртуальной машине, настройка Nginx и запуск контейнеров через Docker Compose. Запуск приложения вынесен в обработчик изменений.

Приложение состоит из Gateway, User Service, Recipe Service, Social Service и RabbitMQ. Nginx принимает запросы на порту 80 и передаёт их Gateway на 127.0.0.1:3000.

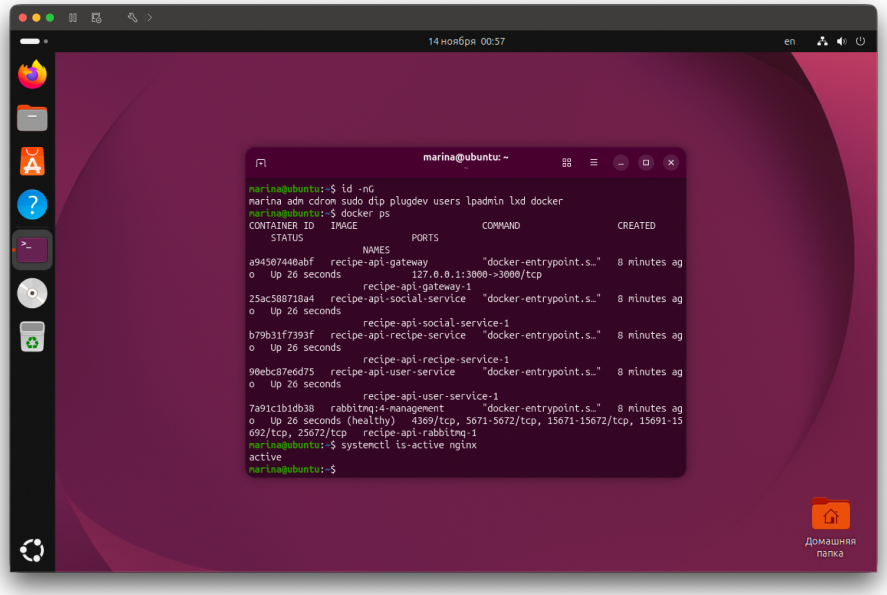


Рисунок 3 — Работа контейнеров и Nginx после перезагрузки Ubuntu

4. Проверка работы приложения

С macOS выполнены запросы к виртуальной машине: GET /health и GET /api/recipes. Оба запроса вернули HTTP 200 OK. Первый подтвердил работу Gateway, второй вернул пустой список рецептов, что соответствует текущему состоянию данных.

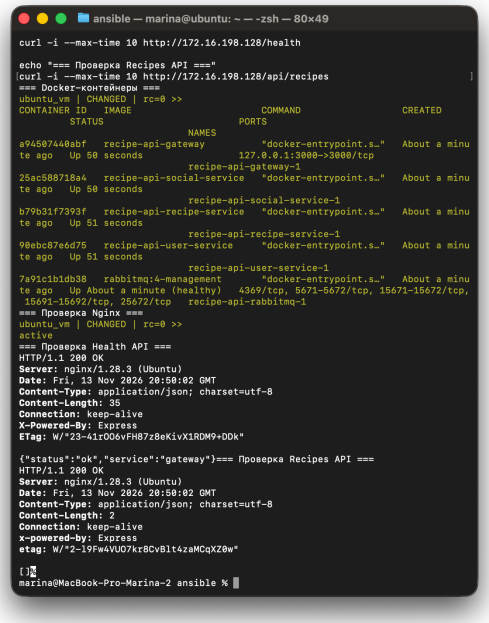


Рисунок 4 — Проверка контейнеров и ответов API

5. Проверка повторного запуска

После первоначальной настройки оба плейбука запущены повторно. Для deploy.yml получено changed=0, failed=0: повторное развёртывание не потребовало изменений. В playbook.yml одна задача обновила кэш APT, остальные не изменили систему.



Рисунок 5 — Повторное выполнение deploy.yml без изменений

Вывод

В ходе лабораторной работы настроено управление локальной виртуальной машиной Ubuntu с помощью Ansible. Автоматизированы установка системных пакетов и Docker, настройка Nginx и развёртывание микросервисного приложения. Проверены подключение к виртуальной машине, доступность API и повторное выполнение плейбуков.